

Diseño de interfaces web (2ºDAW)

UD3. Preparación de contenido multimedia para la web

1. Investigación de licencias

Imágenes

Plataforma	Tipo de licencia	Derechos
Adobe Stock	Standard y extended	-Standard: uso comercial permitido, límite de copias -Extended: no hay límite de copias
iStock	Standard y extended (ambas son RoyaltyFree)=	-Standard: uso comercial, límite de copias -Extended: Amplía derechos de reproducción, permite uso de productos físicos -Derechos de uso perpetuos, no exclusivos
Stockphotos.com	Standard y extended	-Standard: uso comercial sin límite de tiempo -Extended: Autoriza uso de merchandising
Gemini	Según términos de uso de gemini y de Google	-Usuario conserva derechos pero Google puede usar los datos para mejorar producto

Audio

Plataforma	Tipo de licencia	Derechos
Epidemic Sound	Suscripción	-Uso comercial -Cubre derechos de composición y master
PremiumBeat	Standard y Premium	-Standard: uso en videos web,

		corporativos y redes -Premium: Incluye cine, TV, radio, apps, y productos con venta directa
Soundstripe	Suscripción estándar y empresarial	- Uso comercial ilimitado - No requiere atribución y cubre derechos globales.
Suno.com	Basic(Free),Pro y Premier	- <i>Basic</i> : solo uso no comercial (escucha o compartir personal). - <i>Pro/Premier</i> : permiten uso comercial de la música generada (distribución en Spotify, monetización, sincronización con vídeo). - El usuario no posee copyright tradicional, ya que la música es generada por IA; debe respetar derechos de terceros y las políticas de uso responsable.

2. Identificación y justificación de formatos (RA3.B)

Imágenes

Formato	Extensión	Características principales	Ventajas	Limitaciones	Uso libre	Uso recomendado	Ejemplo
BMP	.bmp	Imagen sin compresión	Máxima calidad	Archivos muy grandes	Sí	Edición o archivo original	Imagen en edición
GIF	.gif	Hasta 256 colores, permite animación	Ideal para animaciones simples	Baja calidad en fotos	Sí	Memes o iconos animados	Meme animado

JPG	.jpg	Compresión con pérdida	Ligero y muy usado en la web	Pierde calidad al guardarse	Sí	Fotografías en páginas web	Foto de producto
PNG	.png	Compresión sin pérdida, admite transparencia	Alta calidad y transparencia	Pesa más que JPG	Sí	Logos o imágenes con fondo transparente	Logotipo con fondo transparente
EPS	.eps	Formato vectorial escalable	No pierde calidad al escalar	No se usa en web	Depende	Diseño gráfico e impresión	Logotipo para imprenta
WEBP	.webp	Formato moderno con buena compresión y transparencia	Alta calidad y poco peso	No compatible con navegadores antiguos	Sí	Imágenes optimizadas para web	Imagen en web moderna

Audio

Formato	Extensión	Características principales	Ventajas	Limitaciones	Uso libre	Uso recomendado	Ejemplo
WAV	.wav	Sin compresión	Calidad máxima	Archivos grandes	Sí	Grabaciones originales o edición	Grabación de voz
MP3	.mp3	Compresión con pérdida	Ligero y compatible	Pierde algo de calidad	Parcial	Música o audio en web	Canción en página web
OGG	.ogg	Compresión eficiente y libre	Buena calidad con poco peso	No siempre compatible	Sí	Sonido en videojuegos o web	Efecto de sonido web
AAC	.aac	Mejor calidad que MP3 con menos peso	Buen sonido en streaming	No totalmente libre	Parcial	Streaming o vídeos online	Audio de YouTube
OPUS	.opus	Optimizado para voz y transmisión	Gran calidad y tamaño reducido	Poco conocido	Sí	Videollamadas o transmisiones	Audio de llamada
FLAC	.flac	Sin pérdida y comprimido	Calidad máxima	Archivos grandes	Sí	Música en alta fidelidad	Álbum musical descargable

Vídeo - Códecs

Códec	Extensión	Características principales	Ventajas	Limitaciones	Uso recomendado / Ejemplo
H.264	.mp4	Estándar actual	Buena calidad y compatibilidad	Archivos algo pesados	Video en redes
H.265 (HEVC)	.mp4 / .hevc	Mejor compresión que H.264	Ideal para 4K	Licencias	Cortos o películas 4K
VP9	.webm	Compresión moderna y eficiente	Buena calidad con poco peso	Requiere más CPU	Video en YouTube
AV1	.webm / .av1	Última generación	Calidad alta y peso mínimo	Poca compatibilidad aún	Streaming moderno (Netflix)
OGG	.ogv	Libre y abierto	Sin licencias	Menor calidad	Video informativo web
MPEG-2	.mpg / .mpeg	Usado en TV y DVD	Calidad estable	Formato antiguo	Grabación o DVD

Vídeo - Contenedores

Contenedor	Extensión	Características principales	Ventajas	Limitaciones	Uso recomendado	Ejemplo
AVI	.avi	Antiguo y sin compresión	Fácil de editar	Muy pesado	Vídeo sin comprimir	Edición base
MP4	.mp4	Muy compatible	Buena calidad y tamaño equilibrado	Ninguna importante	Web y móvil	Video para web
MOV	.mov	Formato de Apple	Alta calidad	Menos compatible en Windows	Edición profesional	Video en Mac
MKV	.mkv	Soporta subtítulos y varias pistas	Muy completo	No todos lo reproducen	Películas	Película HD
WEBM	.webm	Optimizado para web	Ligero para streaming	Menos soporte fuera del navegador	Videos online	Video web embebido
3GP	.3gp	Diseñado para móviles antiguos	Archivos pequeños	Baja calidad	Vídeos móviles antiguos	Grabación móvil

3. Análisis y comparación de software de creación (RA3.C)

Edición de imágenes

Nombre	Licencia	S.O compatible	Ventajas para web
GIMP	Libre (GPL)	Windows, macOS, Linux	Gratuito, fácil de usar, exporta JPG/PNG, compatible con plugins
Krita	Libre (GPL)	Windows, macOS, Linux	Ideal para ilustración y animación por capas, exporta GIF/APNG
Photoshop	De pago	Windows, macOS	Herramientas profesionales, automatización y optimización web

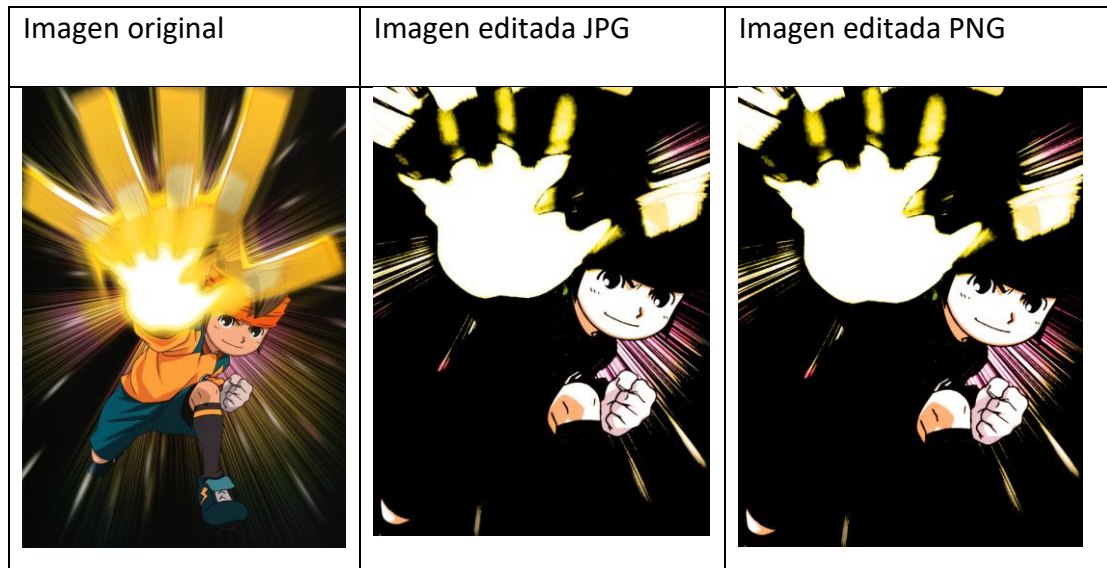
Edición de audio

Nombre	Licencia	S.O compatible	Ventajas para web
Audacity	Libre	Windows, macOS, Linux	Edición multipista, efectos, exporta MP3/OGG
Reaper	De pago (prueba gratuita)	Windows, macOS, Linux (Wine)	Ligero, potente, ideal para mezcla de audio
Ocenaudio	Libre	Windows, macOS, Linux	Interfaz simple, efectos en tiempo real, rápido para cortes

Edición de vídeo

Nombre	Licencia	S.O compatible	Ventajas para web
ShotCut	Libre	Windows, macOS, Linux	Admite formatos modernos, filtros, exportación web
OpenShot	Libre	Windows, macOS, Linux	Interfaz sencilla, perfecto para proyectos pequeños
DaVinci Resolve	Freemium	Windows, macOS, Linux	Alta calidad profesional, corrección de color, buena versión gratuita

4. Optimización y exportación de imágenes



En cuanto a calidad, la version en PNG se ve más limpia que JPG, ya que esta tiene compresion con pérdida.

Ambas imágenes han tenido una variación en la saturación, pero PNG mantiene mejor los colores intensos.

PNG, por las propiedades que tiene, respecto a la version JPG, pesa más. La imagen JPG estaría bien para una página web.

7. Conversión de formatos de imagen, audio y video

Imagen

Formato	Tamaño (MB)	Calidad percibida	Observaciones
JPEG	4,11	Buena pero con ligera pérdida	Ideal para reducir tamaño
PNG	23,6	Muy buena, sin pérdida	Archivos más pesados
GIF	7,41	Calidad baja, menos colores	No ideal para fotos

Audio

Formato	Tamaño (MB)	Calidad percibida	Observaciones
MP3	2,23	Buena	Compresión estándar
OGG	2,16	Buena-alta	Mejor eficiencia que MP3
WAV	9,87	Excelente	Sin compresión
AAC 64Kbps	1,56	Media	Se nota pérdida de calidad

Vídeo:

Enlace para vídeos con HandBreake en Google Drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/1n1-9I2hJEOhRWrfIPJ9iN6DZTISEzo3?usp=sharing>

Formato	Tamaño (MB)	Calidad percibida	Observaciones
H.264	23,4	Buena	Muy compatible
H.265	23,4	Algo mejor que H.264	Más eficiente, más lento al codificar
VP9	23,2	Buena	Usado en YouTube
AV1	23,3	Muy buena	El más eficiente, pesado de codificar

8. Guías de estilo. Implementación de diseño adaptativo para recursos gráficos

Usar imágenes con diferentes resoluciones permite que los móviles carguen versiones ligeras y rápidas, mientras que los ordenadores muestran imágenes de alta calidad. Esto mejora la velocidad de carga, ahorra datos, se adapta a cualquier pantalla y ofrece una mejor experiencia visual a los usuarios.